Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Estudi complet d'una funció

Síntesi: ajuntar talls, signe de la derivada i extrems per traçar la gràfica aproximada d'un polinomi.

1.1 Idea clau

Fins ara hem treballat les eines per separat: els talls amb els eixos (de cursos anteriors), el càlcul de derivades, l'estudi del signe i la cerca de màxims i mínims. Avui les **ajuntem** en un únic procediment: l'**estudi complet** d'una funció. El resultat serà un **traçat aproximat** de la gràfica fet només amb càlcul, sense necessitat d'una taula de molts valors.

Passos de l'estudi complet d'un polinomi

1. **Talls amb els eixos:** amb l'eix Y, calcula $f(0)$; amb l'eix X, resol $f(x)=0$.
2. **Derivada i punts crítics:** deriva f i resol $f'(x)=0$.
3. **Creixement:** estudia el signe de f' a cada tram (creix / decreix).
4. **Màxims i mínims:** classifica cada punt crític amb el canvi de signe i calcula'n el valor de f.
5. **Traçat:** marca els talls i els extrems en uns eixos i uneix-los seguint el creixement.

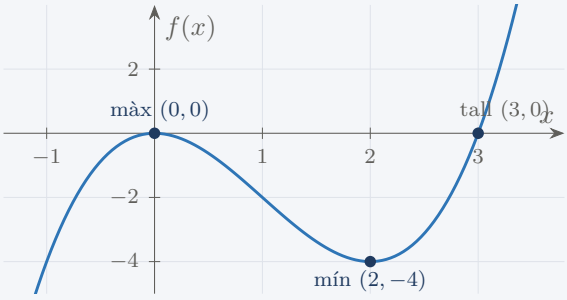
1.2 Exemples

Exemple 1.1 — estudi complet de $f(x)=x^3-3x^2$

1) Talls: amb l'eix Y, $f(0)=0$. Amb l'eix X: $x^3-3x^2=x^2(x-3)=0 \Rightarrow x=0$ i $x=3$.
2) Derivada: $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$, que s'anul·la a $x=0$ i $x=2$.
3) Creixement:

Tram	$(-\infty,0)$	$(0,2)$	$(2,\infty)$
$f'(x)$	$+9>0$	$-3<0$	$+9>0$
Comportament	creix	decreix	creix

4) Extrems: en $x=0$, f' passa de + a − ⇒ **màxim** a $(0,0)$. En $x=2$, de − a + ⇒ **mínim** a $(2,-4)$.
5) Traçat:



La gràfica passa pels talls $(0,0)$ i $(3,0)$, amb un màxim a $(0,0)$ i un mínim a $(2,-4)$.

Exemple 1.2 — una paràbola, estudi ràpid

Per a $f(x)=-x^2+4x$: talls amb X a $x=0$ i $x=4$ (perquè $-x^2+4x=-x(x-4)$); $f(0)=0$. Derivada $f'(x)=-2x+4=0 \Rightarrow x=2$, que és un **màxim** ($f'$ de + a −) amb $f(2)=4$. La gràfica és una paràbola oberta cap avall amb vèrtex $(2,4)$ que talla l'eix X a 0 i 4.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — estudi complet d'una paràbola

Fes l'estudi complet de $f(x) = x^2 - 2x - 3$ i descriu la gràfica.

Solució. **Talls:** $f(0) = -3$ (eix Y); $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1$ i $x = 3$ (eix X). **Derivada:** $f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$. f' passa de $-$ a $+$: **mínim** a $(1, -4)$. La gràfica és una paràbola oberta cap amunt, amb vèrtex $(1, -4)$, que talla l'eix X a -1 i 3 i l'eix Y a -3.

Resposta: Talls: $(-1, 0)$, $(3, 0)$, $(0, -3)$. Mínim a $(1, -4)$.

Exercici resolt 1.2 — estudi complet d'una cúbica

Fes l'estudi complet de $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

Solució. **Talls:** $f(0) = 2$ (eix Y); $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) = 0 \Rightarrow x = 1$ i $x = -2$ (eix X). **Derivada:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1$ i $x = 1$.

- $x = -1$: f' de $+$ a $-$ $\Rightarrow$ **màxim** a $(-1, 4)$.
- $x = 1$: f' de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínim** a $(1, 0)$.

La gràfica creix fins a $(-1, 4)$, baixa fins a $(1, 0)$ (on toca l'eix X) i torna a pujar.

Resposta: Talls: $(-2, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$. Màxim a $(-1, 4)$; mínim a $(1, 0)$.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Fes l'estudi complet de $f(x) = x^2 - 2x - 3$: talls, derivada, creixement i extrem. Descriu la gràfica.

1.2 Fes l'estudi complet de $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ (talls, vèrtex/extrem) i digues si la paràbola s'obre cap amunt o cap avall.

1.3 Fes l'estudi complet de $f(x) = x^3 - 3x^2$: talls, punts crítics, taula de signes i extrems. Fes-ne un esbós.

1.4 Fes l'estudi complet de $f(x) = x^3 - 12x + 16$. *(Pista: $f(x) = (x-2)^2(x+4)$.)* Troba els talls i classifica els extrems.

1.5 (Interpretació) La gràfica de $f(x) = x^3 - 3x^2$ representa un indicador social al llarg del temps x (en mesos). En quin mes és més baix l'indicador? En quins trams millora i en quins empitjora?

1.6 (Raonament) Si en l'estudi d'una funció trobes un punt crític on f' *no* canvia de signe (per exemple, passa de $+$ a $+$), és un màxim o un mínim? Què deu passar a la gràfica en aquell punt?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 Talls: $(0,-3)$, $(-1,0)$, $(3,0)$. $f'(x)=2x-2$, crític $x=1$ (mínim), $f(1)=-4$. Paràbola oberta cap amunt amb vèrtex $(1,-4)$.

1.2 Talls: $f(0)=-5$; $-x^2+6x-5=-(x-1)(x-5)\Rightarrow x=1,5$. $f'(x)=-2x+6$, crític $x=3$ (màxim), $f(3)=4$. Paràbola oberta **cap avall** (coeficient de x^2 negatiu), vèrtex $(3,4)$.

1.3 Talls: $(0,0)$ i $(3,0)$. $f'(x)=3x(x-2)$, crítics $x=0,2$. Creix a $(-\infty,0)$ i $(2,\infty)$, decreix a $(0,2)$. Màxim $(0,0)$; mínim $(2,-4)$.

1.4 Talls: $f(0)=16$; $(x-2)^2(x+4)=0\Rightarrow x=2$ i $x=-4$. $f'(x)=3x^2-12$, crítics $x=-2,2$. Màxim a $(-2,32)$; mínim a $(2,0)$ (on toca l'eix X).

1.5 L'indicador és més baix al mes $x=2$ (mínim, valor -4). Millora (creix) abans del mes 0 i a partir del mes 2; empitjora (decreix) entre els mesos 0 i 2.

1.6 Si f' no canvia de signe, **no** és ni màxim ni mínim: és un punt d'inflexió amb tangent horitzontal (la gràfica s'aplana un instant però continua en el mateix sentit). Exemple: $f(x)=x^3$ a $x=0$.